Programación Concurrente - STM

Ejercicio: Cine York

El Cine York, en Olivos, es una sala municipal donde las entradas son gratis. Eso tiene una consecuencia previsible: cuando hay un ciclo bueno, la cola empieza una hora antes y da vuelta la manzana. Hay jubilados que van todas las semanas, familias enteras, grupos de estudiantes y vecinos que pasaban por ahí y se sumaron. Como no se cobra, el municipio no quiere poner más personal en la puerta y decidió reemplazar al acomodador por un sistema de reserva en el que **cada grupo es un thread**.



Cine York, Olivos.

Cada grupo de k personas quiere sentarse junto: k butacas contiguas en una misma fila, lo más adelante posible en el orden de preferencia. Si eso no es posible, acepta k butacas cualesquiera, también respetando la preferencia. Si ni siquiera hay k libres, espera en la vereda. Cuando termina la película, el grupo libera sus butacas.

La sala se modela así:

```
type Butaca = TVar Bool     -- True = ocupada
type Fila   = [Butaca]
type Sala   = [Fila]        -- de la fila más buscada a la menos buscada
```

Requisitos

El sistema tiene que cumplir lo siguiente:

R1. Nunca se asigna una butaca dos veces y ningún grupo queda con menos butacas que personas.

R2. Un grupo que estuvo esperando no queda atado a la situación de cuando empezó a esperar. Cuando finalmente consigue lugar, se le aplica la misma política que a un grupo recién llegado, con las butacas libres en ese momento.

Por ejemplo: una familia de 4 llega y la sala está llena, así que espera en la vereda. Primero se liberan 2 butacas sueltas en distintas filas, que no le alcanzan. Después termina la función de otro grupo y se libera un bloque de 4 butacas juntas en la fila 3. La familia tiene que sentarse en ese bloque, no repartida entre las butacas sueltas y otras de la fila 3.

R3. Un grupo nunca debe despertarse ni re-ejecutarse por cambios que no pueden afectarlo.

Se pide

a) Implementar el sistema completo, incluidas la creación de la sala y del estado compartido. Implementar una funcion reservar, que de la cantidad de grupos y una sala, realiza la reserva.